

### 1. Ziel der Anwendung

Ziel der Anwendung ist es, die erfolgreichsten europäischen Länder bei den Olympischen Sommerspielen 1996–2024 zu visualisieren und den Rang Deutschlands im jeweiligen Jahr sowie über den Gesamtzeitraum darzustellen. Grundlage ist eine Choropleth-Karte Europas, bei der Russland und die Türkei als europäische Länder behandelt werden.

→ Die Anwendung soll dabei sowohl einen schnellen Überblick liefern als auch interaktive Detailanalysen für einzelne Länder ermöglichen.

### 2. Datenbasis

Die Medaillendaten stammen aus den offiziellen Medaillenspiegeln der Olympischen Spiele (1996–2024), wie sie z. B. auf den Wikipedia-Seiten zu den jeweiligen Sommerspielen bzw. auf der Webseite des IOC veröffentlicht sind. Für jedes Jahr wurden für die europäischen Länder die Anzahl der Gold-, Silber- und Bronzemedailles in eine CSV-Datei (`olympic_medals_europe.csv`) übertragen. Die Datei enthält die Spalten

- year – Austragungsjahr der Spiele
- country – Ländername (englisch)
- gold, silver, bronze – Anzahl der Medaillen
- total – Gesamtzahl (wird im Programm berechnet)

Das russische Olympische Komitee („ROC“) wird in den Daten auf „Russia“ abgebildet, damit Russland über alle Jahre hinweg einheitlich behandelt werden kann.

### 3. Geodaten

Für die Darstellung der Karte wird ein GeoJSON mit europäischen Ländergrenzen aus dem GitHub-Repository `leakyMirror/map-of-europe` verwendet. Jedes Polygon im GeoJSON enthält unter `properties` unter anderem den Ländernamen und einen ISO-3-Code. Im Programm werden die Länder aus der CSV über diese ISO-3-Codes (`iso3`) mit den Polygondaten verknüpft. Länder ohne Eintrag im Medaillenspiegel erhalten dabei automatisch die Werte 0 für alle Medaillenarten.

→ Dadurch können auch Länder ohne Medaillen auf der Karte sichtbar bleiben, ohne die Farbskala zu verfälschen.

### 4. Visualisierung und Interaktion

Die zentrale Visualisierung ist eine Choropleth-Karte Europas. Die Färbung der Länder basiert auf der Anzahl der Goldmedaillen, da diese die Reihenfolge im Medaillenspiegel bestimmen. Länder ohne Medaillen bleiben ungefärbt, werden also weiß bzw. in einer neutralen Farbe dargestellt.

Die Benutzeroberfläche bietet zwei zentrale Auswahlmöglichkeiten:

- Ein Auswahlfeld „Jahr oder Gesamtzeitraum“, mit dem entweder ein einzelnes Jahr oder der Gesamtzeitraum 1996–2024 gewählt werden kann.
- Ein Auswahlfeld „Ausgewähltes Land“, in dem jedes europäische Land ausgewählt werden kann. Im Startzustand ist Deutschland vorausgewählt.

Rechts neben der Karte gibt es zwei Textbereiche:

- Top 3 Länder: zeigt die drei erfolgreichsten Länder mit Medaillen gesamt, Gold, Silber und Bronze.
- Ausgewähltes Land: zeigt dieselben Werte für das im Auswahlfeld gewählte Land.
- Tooltips sind nur für Länder aktiv, die mindestens eine Medaille gewonnen haben. Der Tooltip enthält den Ländernamen und die Gesamtzahl der Medaillen.

→ Beim Überfahren eines Landes mit der Maus wird dieses zusätzlich durch einen deutlich sichtbaren Länderrahmen hervorgehoben, um die Interaktion klar erkennbar zu machen.

Die Legende der Choropleth-Karte ist als Farbbalken mit der Beschriftung „Goldmedaillen“ umgesetzt.

## 5. Technische Umsetzung

Die Anwendung ist mit Streamlit (Frontend und Interaktion) und Plotly Express (Choropleth-Karte) in Python implementiert. Die Medaillendaten werden mit pandas aus der CSV-Datei gelesen und je nach Auswahl des Jahres aggregiert. Für den Gesamtzeitraum werden die Medaillen je Land aufsummiert, für Einzeljahre wird zunächst gefiltert und anschließend je Land aggregiert.

Die Zuordnung zwischen Ländern in der CSV und Polygone in der Karte erfolgt über ISO-3-Codes. Eine vordefinierte Python-Datenstruktur ordnet Ländernamen den entsprechenden ISO-3-Codes zu. Beim Laden des GeoJSON werden diese Codes in den Properties des GeoJSON ergänzt, falls sie dort fehlen.

Die Benutzeroberfläche besteht aus zwei Spalten für die Auswahl (Jahr/Gesamt, Land) sowie zwei weiteren Spalten für Karte und Textausgabe. Die Aktualisierung der Karte und der Textfelder erfolgt automatisch, sobald eine Auswahl geändert wird.

→ Der Quellcode ist durchgängig mit kurzen Kommentaren versehen, die die Aufgaben der zentralen Funktionen (Datenladen, Aggregation, Kartenerstellung) und die wichtigsten Entwurfsentscheidungen erläutern.

## 6. Bewertung (Robustheit, Ladezeit, Reaktionszeit)

Robustheit:

Die Anwendung arbeitet mit einer relativ kleinen CSV-Datei und einfachen Aggregationen, sodass sie auch bei Erweiterung um weitere Jahre stabil bleibt. Ein mögliches Risiko ist die

externe GeoJSON-Quelle auf GitHub. Für eine noch robustere Lösung könnte das GeoJSON lokal in das Projekt aufgenommen werden.

→ Durch das explizite Mapping von Ländernamen auf ISO-3-Codes und die Behandlung des Sonderfalls „ROC“ werden Inkonsistenzen in den Quelldaten abgefangen.

Ladezeit:

Beim Start werden einmal die CSV-Datei und das GeoJSON geladen. Durch Caching (@st.cache\_data) geschieht dies nur einmal pro Sitzung. Die Ladezeit ist dadurch sehr kurz.

→ Nach dem ersten Laden werden dieselben Datenstrukturen wiederverwendet, sodass sich zusätzliche Interaktionen nicht mehr auf die Ladezeit auswirken.

Reaktionszeit:

Bei Änderungen der Auswahlfelder werden lediglich Filter- und Gruppierungsoperationen auf einem kleinen DataFrame sowie das Neuzeichnen einer einzigen Plotly-Grafik ausgeführt. Die Reaktionszeit ist in modernen Browsern praktisch verzögerungsfrei.

→ In informellen Messungen auf meinem System liegt die Zeit für Aggregation und Aktualisierung der Karte nach einer Auswahländerung deutlich unter einer Sekunde und wird vom Nutzer kaum wahrgenommen.

## 7. Browser und Tests

Die Anwendung wurde unter Windows in den Browsern Google Chrome und Mozilla Firefox getestet. In beiden Browsern funktionierten die Interaktion (Select-Boxen) und die Darstellung der Choropleth-Karte ohne Probleme.

→ Zusätzlich wurde überprüft, dass die Hover-Tooltips, die Legende und die Vorauswahl von „Germany“ in beiden Browsern identisch funktionieren.

## 8. Quellen

- Medaillendaten: offizielle Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 1996–2024, u. a. über die Wikipedia-Seiten zu den jeweiligen Spielen.
- Geodaten: Europe GeoJSON aus dem GitHub-Repository <https://github.com/leakyMirror/map-of-europe>.
- Bibliotheken: Streamlit (<https://streamlit.io>), Plotly Express (<https://plotly.com/python/choropleth-maps/>).

→ Allgemeine Hinweise zur Nutzung von st.cache\_data stammen aus der offiziellen Streamlit-Dokumentation, Beispiele zur Gestaltung der Choropleth-Karte aus der Plotly-Dokumentation.